Lekcja 11. Deklarowanie zmiennych obiektowych

Klasa 4 technik programista | Programowanie aplikacji | INF.04

Notatka obejmuje pojęcie zmiennej obiektowej oraz dwa podstawowe sposoby deklarowania obiektów należących do wcześniej zdefiniowanej klasy w języku C++.

1. Nowe pojęcia

Pojęcie	Znaczenie
zmienna obiektowa (object variable)	zmienna, której typem jest klasa; reprezentuje konkretny obiekt będący instancją tej klasy.
instancja (instance)	konkretny obiekt utworzony na podstawie definicji klasy.
konstruktor (constructor)	specjalna funkcja członkowska związana z procesem tworzenia obiektu; jej działanie będzie omawiane w dalszych lekcjach.

2. Czym jest zmienna obiektowa?

Aby korzystać z obiektu należącego do określonej klasy, trzeba go wcześniej utworzyć. Najprostszy sposób polega na zadeklarowaniu zmiennej obiektowej. Nazwa klasy pełni wtedy rolę typu danych, a nazwa zmiennej jest identyfikatorem konkretnego obiektu.

Schemat pojęciowy:

klasa definicja typu	→	nazwa klasy typ zmiennej	→	zmienna obiektowa konkretny obiekt

3. Sposób 1 - deklaracja obiektów przy definicji klasy

Pierwszy sposób polega na umieszczeniu listy zmiennych obiektowych bezpośrednio po definicji klasy.

```
class nazwa_klasy {
...
} zmienna_1, zmienna_2, ... ;
```

W tym zapisie zmienna_1, zmienna_2 itd. są identyfikatorami osobnych obiektów należących do klasy nazwa_klasy.

Przykład:

```
class Punkt {
int x, y;
} p1, p2;
```

Po zakończeniu definicji klasy zadeklarowano dwa obiekty typu Punkt: p1 oraz p2.

4. Sposób 2 - deklaracja obiektów po definicji klasy

Drugi sposób jest analogiczny do deklarowania zmiennych typów podstawowych. Po wcześniejszym zdefiniowaniu klasy zapisujemy nazwę klasy jako typ, a następnie jedną

lub kilka nazw zmiennych obiektowych.

```
nazwa_klasy zmienna_1, zmienna_2, ... ;
```

Przykład z materiału:

```
Pracownik pracownik;
```

W deklaracji powyżej Pracownik jest nazwą klasy, czyli typem danych, natomiast pracownik jest nazwą obiektu.

Można zadeklarować kilka obiektów tej samej klasy w jednym poleceniu:

```
Pracownik pracownik1, pracownik2, pracownik3;
```

5. Porównanie sposobów

Sposób	Zapis	Kiedy?
przy definicji klasy	class A { ... } a1, a2;	obiekty deklarowane są bezpośrednio razem z definicją klasy
po definicji klasy	A a1, a2;	klasa jest już znana kompilatorowi i obiekty deklarujemy później

6. Na co zwrócić uwagę?

- Klasa musi być wcześniej zdefiniowana, jeżeli obiekt deklarujemy osobnym poleceniem.
- Nazwa klasy jest typem danych deklarowanej zmiennej obiektowej.
- Każda nazwa po przecinku oznacza oddzielny obiekt tej samej klasy.
- Deklaracja kończy się średnikiem.
- W tej części materiału nie analizujemy jeszcze mechanizmu działania konstruktorów - zostanie omówiony później.

7. Przykład pełny

```
class Uczen {
public:
string imie;
string nazwisko;
string klasa;
};

Uczen uczen1;
Uczen uczen2, uczen3;
```

W programie zdefiniowano typ Uczen, a następnie utworzono trzy zmienne obiektowe: uczen1, uczen2 i uczen3. Każdy z tych obiektów może przechowywać własne wartości pól klasy.

8. Do zapamiętania

- zmienna obiektowa jest zmienną typu klasowego
- nazwa klasy pełni w deklaracji rolę typu danych
- obiekt można zadeklarować przy definicji klasy albo później
- w jednej deklaracji można utworzyć kilka obiektów tego samego typu
- konstruktor jest związany z tworzeniem obiektu, ale jego szczegóły będą omawiane osobno